

Reti (Computer Networks)

Introduzione al corso

Docente: Paolo Casari

TA: Andrea Rosani

AA 2022/2023

Docenti

Lezioni

Paolo Casari

Department of Information Engineering
and Computer Science
University of Trento

paolo.casari@unitn.it

Ricevimento: Ufficio 185, Corridoio est
di Povo2, oppure Zoom
(in entrambi i casi su appuntamento)

Teaching Assistant

Andrea Rosani

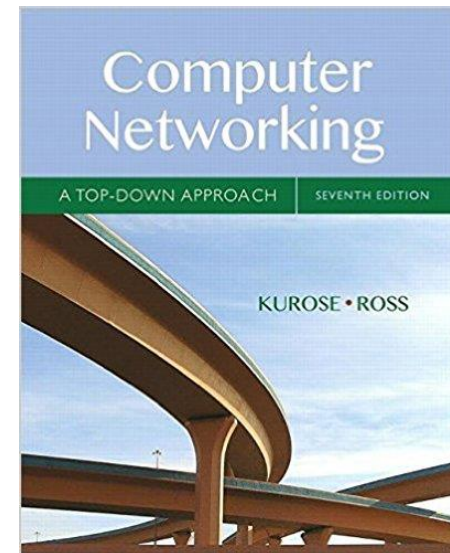
Department of Information Engineering
and Computer Science
University of Trento

andrea.rosani@unitn.it

Ricevimento: su appuntamento

Copyright materiale e slide

- ❑ Ispirate a quelle fornite dagli autori del testo di riferimento
- ❑ Disponibili online
- ❑ © Some material copyright 1996-2020 J.F. Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
- ❑ Integrazioni anche da altri corsi di "Reti" @ UniTN (Granelli, Lo Cigno, Segata)
- ❑ "Computer Networking: A Top Down Approach, 7th edition" Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2017
- ❑ Advice: use the English version



Generalità

- ❑ Introduzione ad **Internet** ed alle reti di calcolatori in generale
 - ❖ Fondamentale per informatica e ICT
 - ❖ Conoscenze di applicabilità pratica
- ❑ Lezioni e laboratori
 - ❖ 48 ore (controllate gli annunci)
 - ❖ Martedì – Aula B107, 15:30 – 17:30
 - ❖ Venerdì – Aula A101, 13:30 – 15:30
- ❑ Annunci e materiale del corso: DidatticaOnLine / Moodle
 - ❖ <https://didatticaonline.unitn.it/dol/course/view.php?id=34564>



Canale Telegram



- ❑ Abbiamo attivato un canale Telegram per raggiungervi rapidamente con avvisi dell'ultimo minuto: iscrivetevi!

❖ https://t.me/UNITN_Reti_2022



Per interazioni live

- ❑ Useremo l'evento Reti2022 su Wooclap
 - ❖ www.wooclap.com/RETI2022
- ❑ Domande anonime
- ❑ Poll / live quiz anonimi



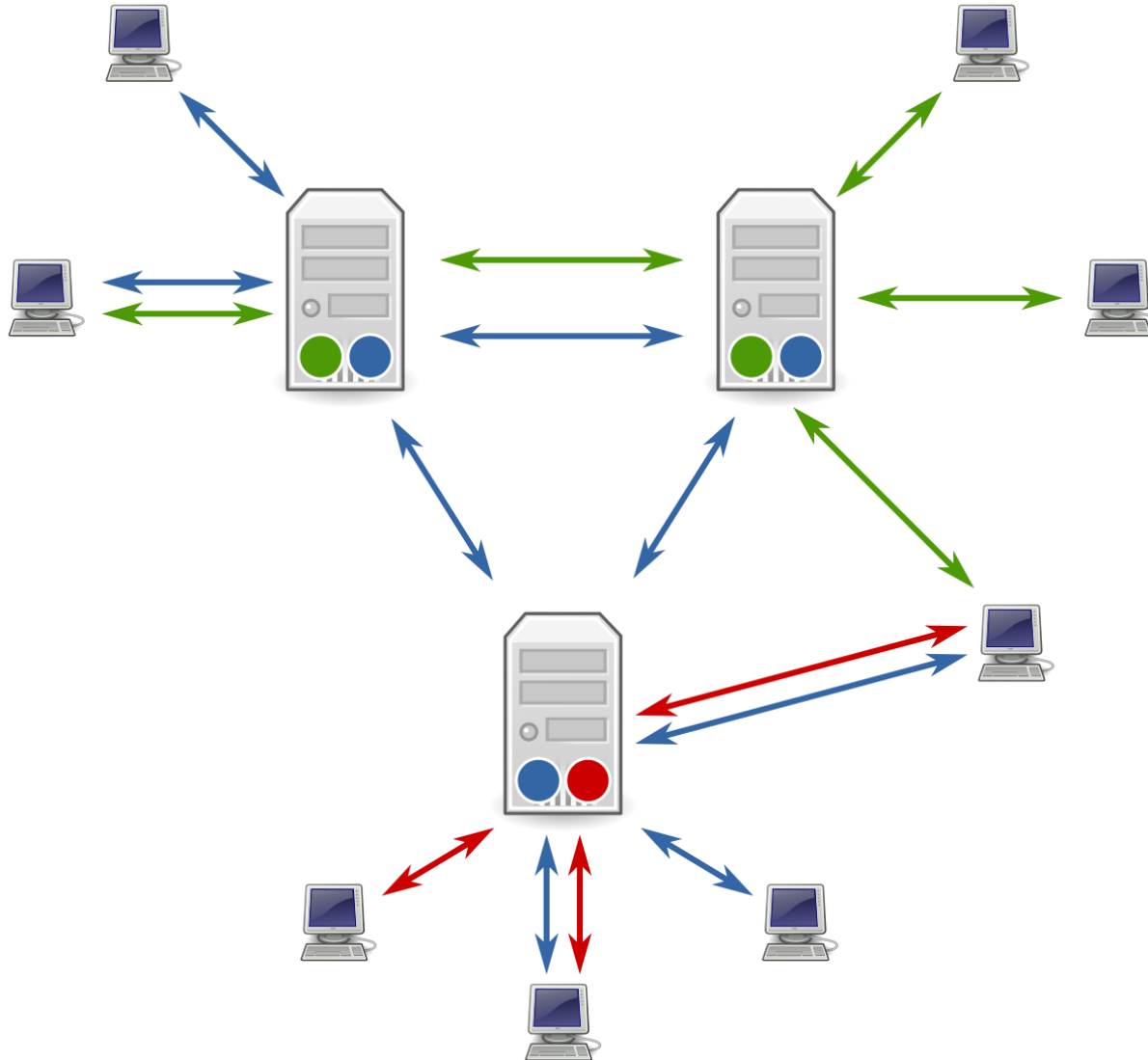
Cosa succede su Internet (2021)

2021 This Is What Happens In An Internet Minute

2020 This Is What Happens In An Internet Minute



Cos'era Internet



Cos'è oggi Internet



Cos'è oggi Internet

JUL
2021

DIGITAL AROUND THE WORLD

ESSENTIAL HEADLINES FOR MOBILE, INTERNET, AND SOCIAL MEDIA USE

INTERNET USER NUMBERS NO LONGER INCLUDE DATA SOURCED FROM SOCIAL MEDIA PLATFORMS, SO VALUES ARE **NOT COMPARABLE** WITH PREVIOUS REPORTS

TOTAL
POPULATION



7.87
BILLION

URBANISATION:

56.6%

UNIQUE MOBILE
PHONE USERS



5.27
BILLION

vs. POPULATION:

66.9%

INTERNET
USERS*



4.80
BILLION

vs. POPULATION:

60.9%

ACTIVE SOCIAL
MEDIA USERS*



4.48
BILLION

vs. POPULATION:

56.8%

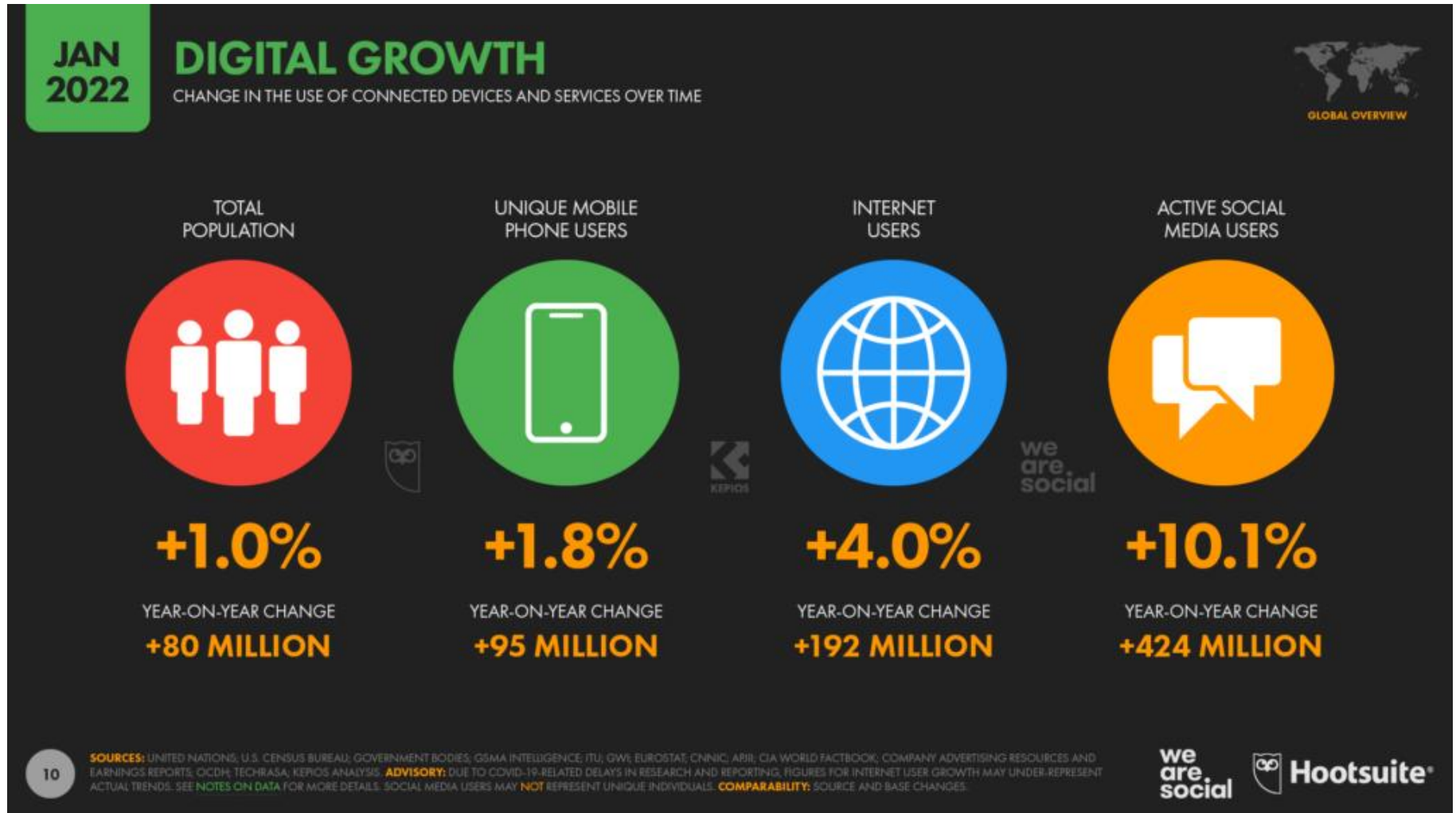
8

SOURCES: THE U.N.; LOCAL GOVERNMENT BODIES; GSMA INTELLIGENCE; ITU; GWI; EUROSTAT; CNNIC; APJII; SOCIAL MEDIA PLATFORMS' SELF-SERVICE ADVERTISING TOOLS; COMPANY EARNINGS REPORTS; MEDIASCOPE. ***ADVISORIES:** INTERNET USER NUMBERS NO LONGER INCLUDE DATA SOURCED FROM SOCIAL MEDIA PLATFORMS, SO VALUES ARE **NOT COMPARABLE** TO DATA PUBLISHED IN PREVIOUS REPORTS. SOCIAL MEDIA USER NUMBERS MAY NOT REPRESENT UNIQUE INDIVIDUALS. ♦ **COMPARABILITY ADVISORY:** SOURCE AND BASE CHANGES.

**we
are
social**

 **Hootsuite®**

Cos'è oggi Internet



Cos'altro è Internet ☺



Cornice IP

<http://www.ceiva.com/>



Tostapane che legge
il meteo sul Web



Telefonia via Internet



Tweet-a-watt:
Monitorare i consumi



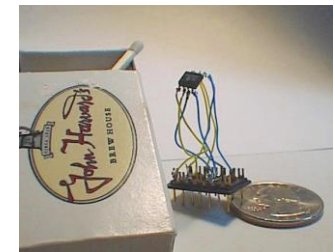
Frigorifero
su Internet



Slingbox: guarda
e controlla la
TV remotamente



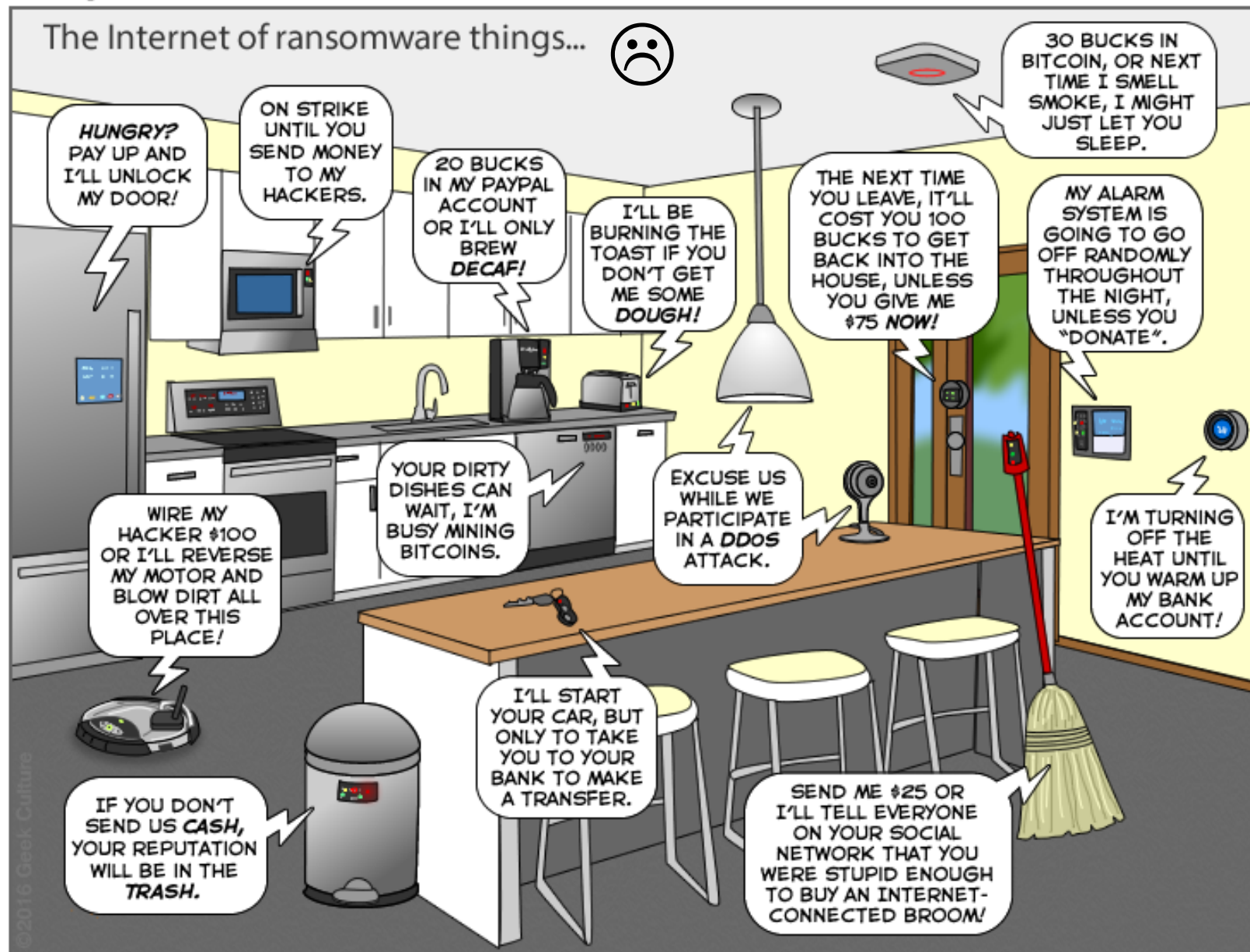
Google: Loon project



Il più piccolo web server al mondo
<https://www.wired.com/1999/08/the-worlds-smallest-server/>

(DISCONTINUED! Per saperne di più, Serrano *et al.*,

<https://www.it.uc3m.es/pablo/papers/pdf/2021-serrano-tmc-loons.pdf>)



Introduzione e obiettivi

Obiettivi:

- ❑ Introdurre la terminologia e i concetti di base sulle reti di telecomunicazioni
- ❑ Fornire conoscenza su struttura e protocolli di Internet
- ❑ Approccio top-down, con lezioni ed esercitazioni pratiche
- ❑ Software di supporto

Argomenti:

- ❑ Introduzione
 - ❖ Cos'è Internet?
- ❑ Livello Applicazione
 - ❖ Web, P2P, socket, ...
- ❑ Livello di Trasporto
 - ❖ TCP, UDP
- ❑ Livello di Rete
 - ❖ Internet, IP
- ❑ Livello di Collegamento e Reti Locali
 - ❖ Accesso multiplo, Ethernet, ATM

Introduzione e obiettivi

- ❑ Lezioni di teoria complementate da esercizi pratici e lezioni di laboratorio
 - ❖ Esercizi simili a quelli dell'esame
 - ❖ Uso di Wireshark per "ispezionare la rete"
 - <https://www.wireshark.org/>
 - ❖ Uso di Kathará per effettuare test
 - <https://www.kathara.org/>
- ❖ Altri software secondo le necessità (ad esempio, le console di controllo dei browser)



Modalità d'esame

- ❑ **Esame scritto** con domande sul programma
 - ❖ 11 domande a scelta multipla, 4 alternative di cui 1 corretta
 - ❖ Dà accesso all'orale
 - ❖ Voto dello scritto tenuto in conto per il voto finale
- ❑ **Orale** (solo per chi passa lo scritto con almeno 6/11), ~15 minuti
 - ❖ Tipicamente, ~2 domande di teoria e 1 esercizio
- ❑ **Vincolo:** bisogna completare orale e scritto nel medesimo appello
- ❑ **Appelli:** 5 ogni anno, come da regolamento

What about you?

❑ Mai sentito parlare di...

- ❖ Reti di calcolatori
- ❖ Router
- ❖ Internet
- ❖ Socket
- ❖ Ampiezza di banda
- ❖ Throughput
- ❖ Protocolli di rete
- ❖ ...?

